

CrediReady AI: Virtual CFO for Micro SMEs

TEAM36

HCMUT

January 17, 2026

Outline

- 1 Project Overview
- 2 Workflow
- 3 Developer Responsibilities

CrediReady AI

Multi-Agent System cho Credit Intelligence

Cốt lõi kỹ thuật (Technical Core)

Một hệ thống autonomous agentic được thiết kế để xóa bỏ khoảng cách dữ liệu trong SME lending thông qua Alternative Data và Explainable AI.

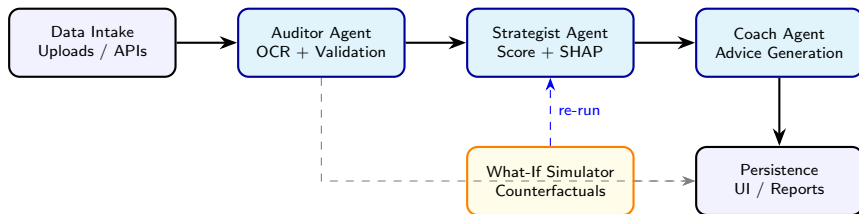
Đặt vấn đề (Problem Statement)

Bối cảnh (Context)

Các Micro SME thường thiếu lịch sử tín dụng chính thức (formal credit histories). Dữ liệu của họ bị phân mảnh trong các receipts, invoices và bank transactions.

- **Inputs:** Tài liệu phi cấu trúc (unstructured docs - receipts, invoices), Bank API transactions, và các operational metrics cơ bản.
- **Goal:** Tạo ra một alternative credit score với các giải thích rõ ràng, kèm theo actionable advice.
- **Constraints:** Ưu tiên Privacy-first processing, tính giải thích (explainability), kiểm tra tính hợp lệ đầu vào (input sanity checks) và practical latency.
- **Outputs:** Bản ghi có cấu trúc sạch (clean structured records); score và SHAP summary; advice với expected impact; hỗ trợ what-if simulation.

Workflow Overview (Multi-Agent System)

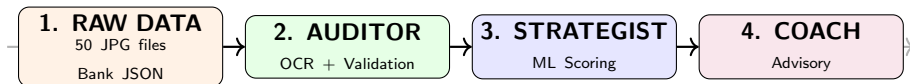


Technical Trace: Luồng xử lý dữ liệu từ đầu đến cuối

Case Study: Anh Nam Bakery

Nhu cầu: Vay 125 triệu VND

Dữ liệu: 50 hóa đơn giấy + Bank API transaction history



Stage 1 - Auditor:

```
{"vendor": "Bakery Supply", "amount": 44M, "confidence": 0.91}
```

Stage 2 - Strategist:

```
{"score": 712, "expense_ratio": 0.63, "revenue_trend": 0.12}
```

Stage 3 - Coach:

```
{"action": "Reduce operating expense 5%", "impact": "+18 pts"}
```

What-If Simulator: Mô phỏng kịch bản thời gian thực

Luồng hoạt động

- 1 **Người dùng điều chỉnh tham số**
VD: Giảm chi phí 5%, tăng doanh thu 3%
- 2 **Hệ thống tính toán lại dự đoán**
ML Engine áp dụng delta vào feature vector → chạy model
- 3 **Hiển thị kết quả ngay lập tức**
Credit score mới, khuyến nghị điều chỉnh

Input từ UI

```
{  
  "delta_expenses": -0.05,  
  "delta_revenue": 0.03,  
  "timeframe": "90d"  
}
```

Output dự đoán

```
{  
  "predicted_score": 730,  
  "confidence": 0.87,  
  "impact": "+50 pts"  
}
```

Tổng quan Vai trò (Team Roles)

- **Member A (Leader):** Orchestration. Điều phối luồng dữ liệu giữa các Agent và Coach Agent.
- **Member B (AI Eng 1):** Auditor Agent. Chuyển đổi tài liệu thô thành dữ liệu có cấu trúc bằng OCR/Vision.
- **Member C (AI Eng 2):** Strategist Agent. Xây dựng mô hình Scoring và bộ máy giả lập What-If.
- **Member D (Data Scientist):** Phụ trách Feature Engineering, DB Persistence.
- **Member E (Fullstack):** Phát triển Central API và Dashboard hiển thị báo cáo cho SME.

Tuần 1

Vai trò	Trọng tâm	Nhiệm vụ Tuần 1
Leader (A)	Orchestration	Thiết lập cấu trúc Global State trong LangGraph; viết System Prompts cho Coach Agent.
AI Eng 1 (B)	Digitization	Triển khai Azure Document Intelligence; thiết lập JSON schema cho dữ liệu sau OCR.
AI Eng 2 (C)	Scoring Logic	Xác định bộ Feature vector; huấn luyện mô hình XGBoost cơ bản với dữ liệu giả lập.
Data Sci (D)	Infrastructure	Thiết lập DB PostgreSQL; Xây dựng bộ dữ liệu test chuẩn (Test Data Calculation & Generation).
Fullstack (E)	Integration	Xây dựng API tiếp nhận file (Intake); thiết kế Layout Dashboard cơ bản.